Dok. 0011

Kanalgeometrie der Stimmplatte

Torsion, konische Erweiterung und Energiezufuhr

Der Schlitz in der Stimmplatte, durch den die Zunge schwingt, ist nicht nur ein geometrischer Rahmen — er bestimmt über die Spaltgeometrie die Energiezufuhr, begrenzt durch Torsionsschwingungen die minimale Spaltweite, und verändert bei konischer Erweiterung den akustischen Kurzschluss. Dieses Dokument berechnet die drei Effekte und ihre Wechselwirkung. Plattendicken: 2 mm (C6) bis 15 mm (50 Hz). Bei voller Lautstärke schwingt die Zunge mindestens doppelt so weit wie die Plattendicke — die Energiezufuhr erfolgt nur während des Kanaldurchgangs.

Dokumentenverweise

Dok. 0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz — v8
Dok. 0010	Güte der Stimmzunge: Zwei Verlustkanäle

Kapitel 1: Die Zunge schwingt über den Kanal hinaus

Die Stimmzunge biegt sich auf und schwingt durch den Schlitz der Stimmplatte hindurch. Bei voller Lautstärke beträgt die Amplitude x_{tip} mindestens das 1,2–1,5-fache der Plattendicke h. Der Gesamthub (maximale Aufbiegung bis maximale Durchbiegung) ist $2 \times x_{tip} \geq 2h$.

Die Energiezufuhr durch den Balgdruck erfolgt **nur**, solange sich die Zunge im Kanal befindet. Oberhalb und unterhalb des Kanals gibt es keinen Druckunterschied zwischen den Seiten — die Zunge schwingt dort frei, ohne Antrieb und ohne Widerstand.

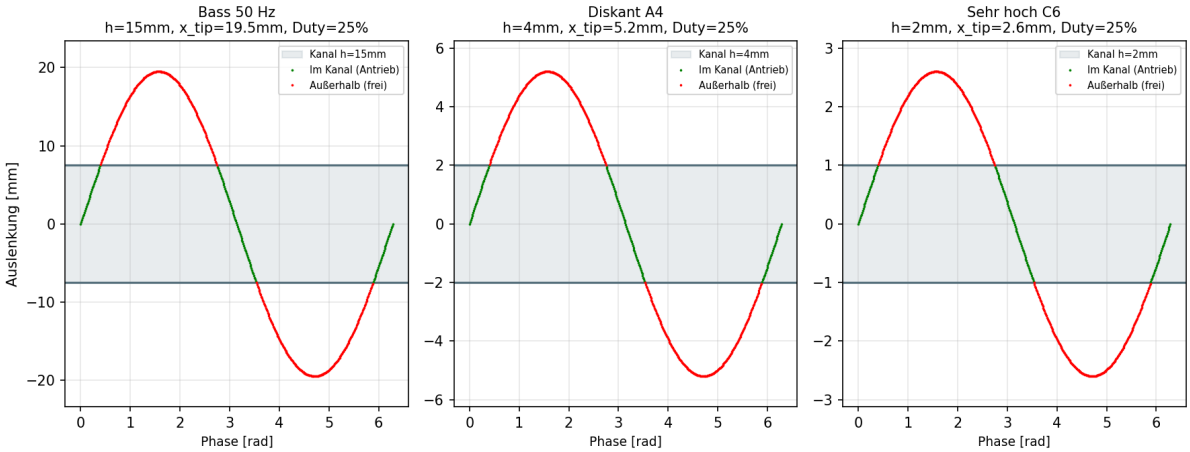

Abb. 1: Schwingungsform für Bass (h=15mm), Diskant (h=4mm) und C6 (h=2mm). Grün = Zunge im Kanal (Antrieb). Rot = Zunge außerhalb (frei). Der Kanaldurchgang konzentriert sich auf den Nulldurchgang.

Kapitel 2: Duty Cycle — Zeitanteil im Kanal

Der Anteil der Schwingungsperiode, in dem die Zunge im Kanal ist:

$$\text{Duty} = (2/\pi) \times \arcsin(h / (2 \times x_{tip}))$$

Bei $x_{tip} = 1{,}3 \times h$ ergibt sich Duty ≈ 25 %. Die Zunge ist nur ein Viertel der Zeit im Kanal. Entscheidend: Sie passiert den Kanal nahe dem Nulldurchgang der Schwingung, wo die Geschwindigkeit **maximal** ist ($v = \omega \times x_{tip}$). Die mittlere Geschwindigkeit während des Kanaldurchgangs ist ≈ 1,5× höher als die mittlere Geschwindigkeit über den gesamten Zyklus.

Zunge	h [mm]	x_{tip} [mm]	x_{tip}/h	Duty
Bass 50 Hz	15	19.5	1.30	25%
Bass A1	14	18.2	1.30	25%
Bass A2	10	13.0	1.30	25%
Mitte A3	6	7.8	1.30	25%
Diskant A4	4	5.2	1.30	25%
Hoch A5	2	3.3	1.30	25%
Sehr hoch C6	2	2.6	1.30	25%

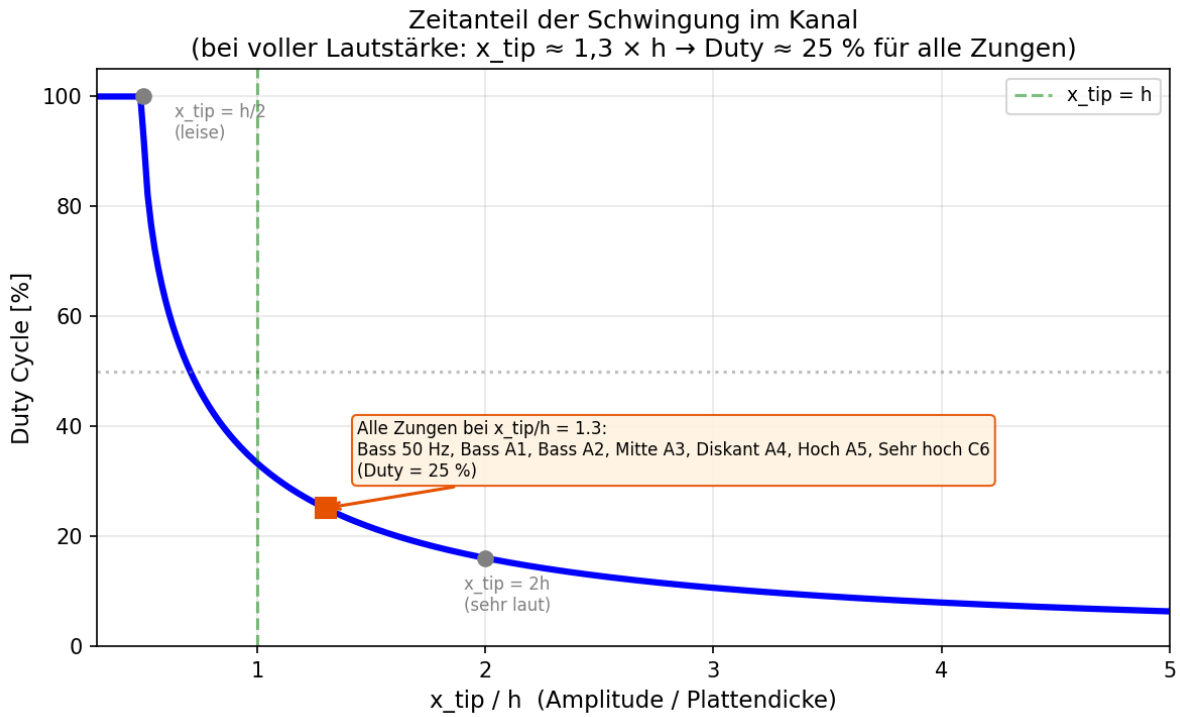

Abb. 2: Duty Cycle vs. Amplituden-Verhältnis. Bei voller Lautstärke (Quadrate) liegt der Duty Cycle bei ≈ 25 % für alle Zungen.

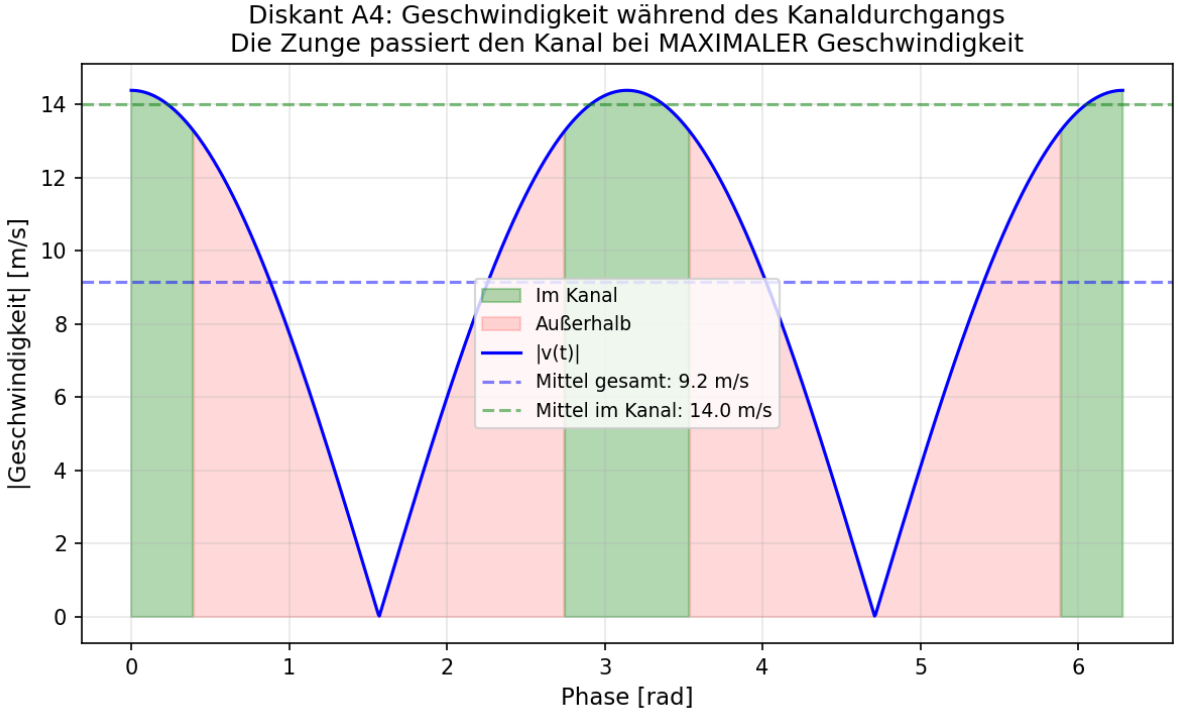

Abb. 3: Geschwindigkeitsverlauf Diskant A4. Die grüne Fläche (Kanaldurchgang) liegt bei maximaler Geschwindigkeit. Der Antrieb pro Zeiteinheit im Kanal ist 1,5× höher als der Durchschnitt.

Für den Vergleich verschiedener Kanalgeometrien (parallel vs. Konus) zählt nur der Kanalbereich. Da beide Geometrien denselben Duty Cycle haben (hängt von h und x_{tip} ab, nicht vom Konus), ist der relative Vergleich gültig.

Kapitel 3: Torsionsschwingung — der Mindestspalt

Neben der Biege-Grundmode besitzt die Zunge eine Torsionsmode, bei der sie sich um ihre Längsachse verdreht. Die Torsionsfrequenz liegt 5–14× über der Biegefrequenz. Bei transientem Anblasen (Druckstoß, ungleichmäßiger Balgdruck, schneller Tastendruck) wird die Torsionsmode kurzzeitig angeregt. Die Zungenspitze bewegt sich dann nicht nur auf und ab, sondern auch seitlich.

Zunge	f_{Biege} [Hz]	$f_{Torsion}$ [Hz]	f_T/f_B	$y_{seitlich}$ [mm]	s_{min} [mm]
Bass 50 Hz	67	886	13.3	0.100	0.150
Bass A1	80	1129	14.2	0.080	0.120
Bass A2	153	1659	10.8	0.070	0.105
Mitte A3	227	2151	9.5	0.060	0.090
Diskant A4	409	3100	7.6	0.050	0.075
Hoch A5	852	4848	5.7	0.040	0.060
Sehr hoch C6	981	5325	5.4	0.035	0.053

$y_{seitlich}$ = Seitliche Auslenkung bei θ = 1° Torsionswinkel. s_{min} = $y_{seitlich}$ × 1,5 (Sicherheitszuschlag).

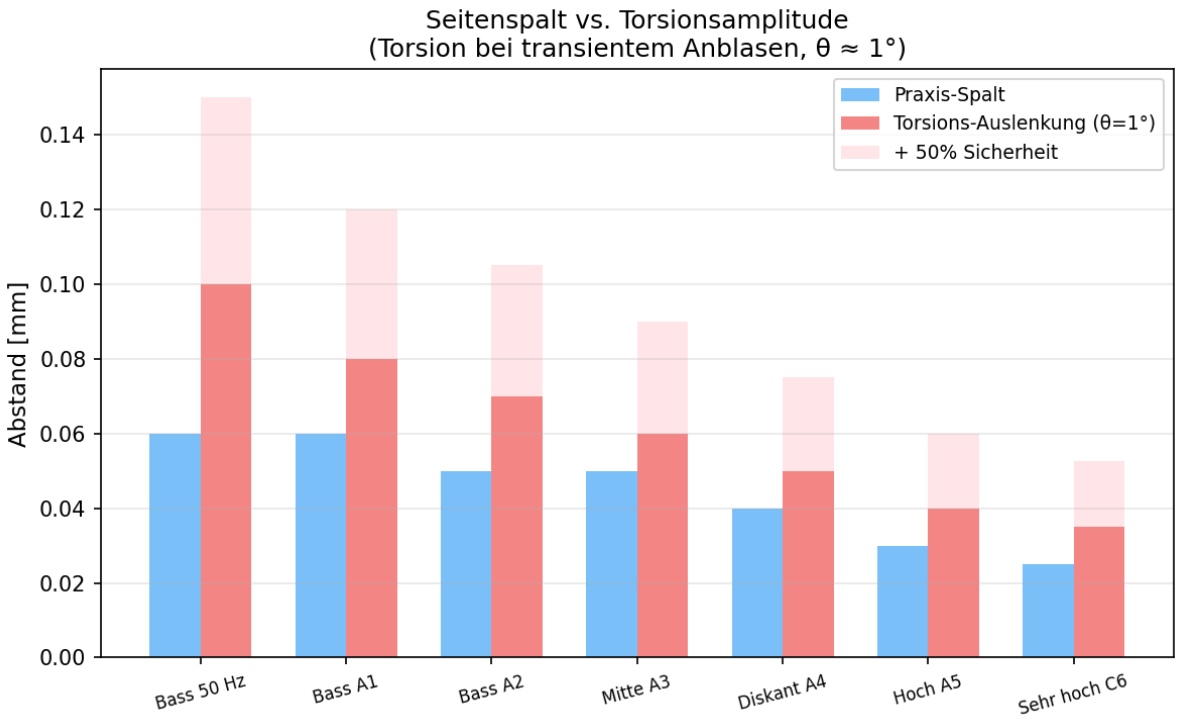

Abb. 4: Praxis-Spalt (blau) vs. Torsionsamplitude (rot) + Sicherheit (rosa). Bei Bass-Zungen (W = 8–10 mm) ist die Torsion am größten. Der Praxis-Spalt muss die Torsionsamplitude mit Sicherheitsabstand abdecken.

Konsequenz: Der Mindestspalt wird nicht von der Fertigungstoleranz allein bestimmt, sondern von der Torsionsamplitude bei transientem Anblasen. Bei Bass-Zungen (breite Zunge, großer Hebelarm) beträgt der Mindestspalt ≈ 0,10–0,15 mm. Bei hohen Zungen genügen 0,05 mm. Unter diesen Werten schlägt die Zunge bei hartem Anblasen an die Kanalwand.

Kapitel 4: Konische Kanalerweiterung

Um der Torsion Platz zu geben, ohne den oberen Spalt zu vergrößern, kann der Kanal nach unten konisch erweitert werden: $s(z) = s_0 + (s_1 - s_0) \times z/h$. Der obere Spalt s_0 bleibt eng (guter Antrieb), der untere s_1 ist weiter (Platz für Torsion und Durchschwung).

Die Erweiterung hat zwei Kosten: (1) Der mittlere Spaltwiderstand sinkt → mehr akustischer Kurzschluss. (2) Die Antriebseffizienz sinkt, weil der Druck im erweiterten Bereich durch den breiteren Spalt entweicht.

Bass 50 Hz (h = 15 mm, s_0 = 0.060 mm)

Δs [mm]	s_1 [mm]	Winkel	R/R_0	η_{eff}	s bei h/2
0.000	0.060	0.00°	1.00	100%	0.060
0.010	0.070	0.04°	0.80	100%	0.065
0.020	0.080	0.08°	0.66	100%	0.070
0.040	0.100	0.15°	0.48	100%	0.080
0.080	0.140	0.31°	0.31	99%	0.100

Diskant A4 (h = 4 mm, s_0 = 0.040 mm)

Δs [mm]	s_1 [mm]	Winkel	R/R_0	η_{eff}	s bei h/2
0.000	0.040	0.00°	1.00	100%	0.040
0.010	0.050	0.14°	0.72	100%	0.045
0.020	0.060	0.29°	0.56	99%	0.050
0.040	0.080	0.57°	0.38	98%	0.060
0.080	0.120	1.15°	0.22	94%	0.080

Sehr hoch C6 (h = 2 mm, s_0 = 0.040 mm)

Δs [mm]	s_1 [mm]	Winkel	R/R_0	η_{eff}	s bei h/2
0.000	0.040	0.00°	1.00	100%	0.040
0.010	0.050	0.29°	0.72	99%	0.045
0.020	0.060	0.57°	0.56	98%	0.050
0.040	0.080	1.15°	0.37	95%	0.060
0.080	0.120	2.29°	0.22	85%	0.080

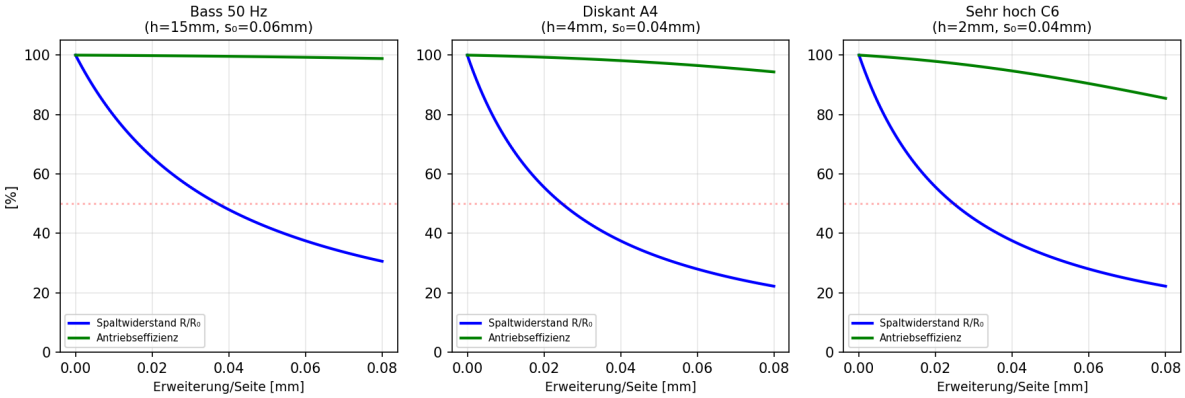

Abb. 5: Spaltwiderstand (blau) und Antriebseffizienz (grün) bei konischer Erweiterung. Bass: Flacher Konus (0,15°), wenig Effekt. C6: Steiler Konus (1,15°), deutlicher Verlust.

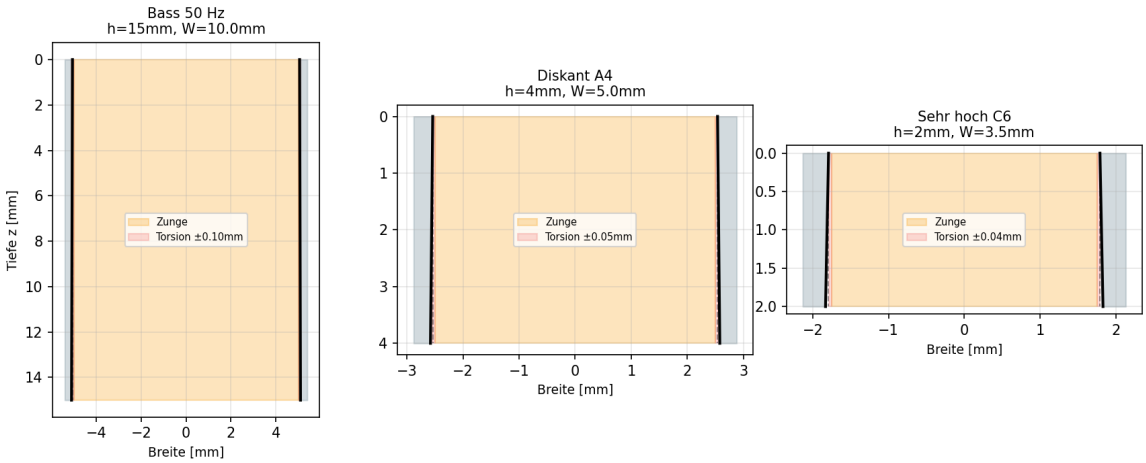

Abb. 6: Kanalquerschnitt maßstäblich. Durchgezogen = Konus (0,04 mm Erweiterung), gestrichelt = parallel. Rot = Torsionsamplitude. Bei der dicken Bassplatte (15 mm) ist der Konus kaum sichtbar. Bei C6 (2 mm) ist er deutlich.

Kernaussage: Der Konus-Effekt skaliert mit dem Konuswinkel, nicht mit der absoluten Erweiterung. Dieselben 0,04 mm ergeben bei 15 mm Plattendicke (Bass) einen Winkel von 0,15° → vernachlässigbar. Bei 2 mm (C6) ergeben sie 1,15° → deutlich. Deshalb ist die konische Erweiterung bei dünnen Platten (Diskant/Hoch) kritischer als im Bass.

Kapitel 5: Antriebsfläche — warum dicke Platten nötig sind

Die Antriebskraft auf die Zunge ist F = Δp × W × h (Balgdruck × Zungenbreite × Plattendicke). Die dicken Bassplatten (10–15 mm) liefern eine entsprechend große Antriebsfläche, die nötig ist, um die schwere Basszunge in Bewegung zu setzen.

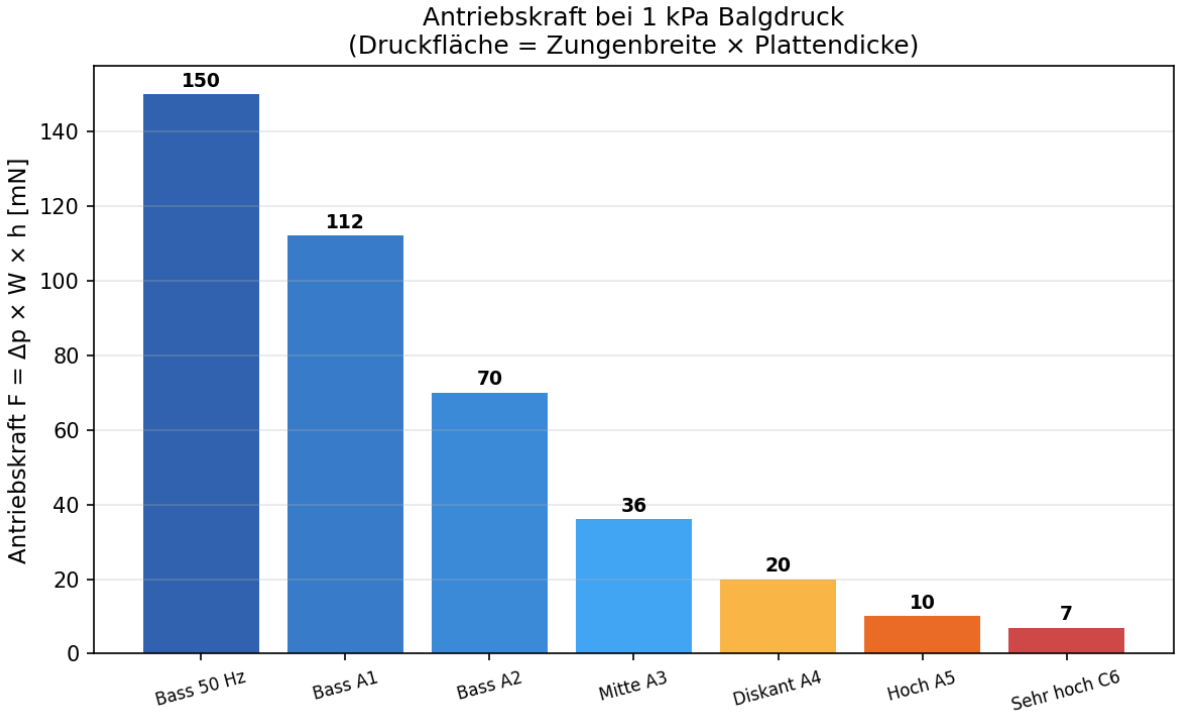

Abb. 7: Antriebskraft bei 1 kPa Balgdruck. Bass 50 Hz: 150 mN (Fläche = 10 × 15 mm). C6: 7 mN (Fläche = 3.5 × 2 mm). Faktor 21×.

Kapitel 6: Warum zu dicke Platten bei hohen Tönen schaden

Die Erfahrung zeigt, dass Stimmplatten bei sehr hohen Tönen nicht zu dick sein dürfen. Eine 4-mm-Platte für C6 funktioniert schlechter als eine 2-mm-Platte — obwohl dickere Platten mehr Antriebsfläche bieten. Die Erklärung liegt im Zusammenspiel dreier Effekte, die mit der Plattendicke zunehmen:

Effekt 1 — Der Antrieb sättigt: Die Antriebseffizienz $\eta = R_{Spalt}/(R_{Haupt} + R_{Spalt})$ steigt mit h, nähert sich aber asymptotisch 100 %. Bei C6 (s = 0,025 mm) ist $\eta > 90$ % schon bei $h \approx 1$ mm. Mehr Dicke bringt kaum noch mehr Antrieb.

Effekt 2 — Die Squeeze-Bremse wächst quadratisch: Der Squeeze-Widerstand R_{sq} ist proportional zu h (längerer Kanal), und die Bremsfläche wächst ebenfalls proportional zu h. Die Bremsleistung $P_{squeeze} \propto h^2$. Je enger der Spalt s, desto steiler der Anstieg ($\propto 1/s^3$). Hohe Töne mit engem Spalt reagieren besonders empfindlich.

Effekt 3 — Luftmassen-Trägheit: Die Luftsäule im Schlitz hat die Masse $m = \rho \times W \times s \times h$. Sie muss pro Zyklus beschleunigt werden: $F = m \times \omega^2 \times x_{tip}$. Dieser Term wächst mit $h \times \omega^2$. Bei 50 Hz ist $\omega^2 \approx 10^5$, bei 1000 Hz ist $\omega^2 \approx 4 \times 10^7$ — 400× größer. Hohe Töne werden von diesem Effekt überproportional getroffen.

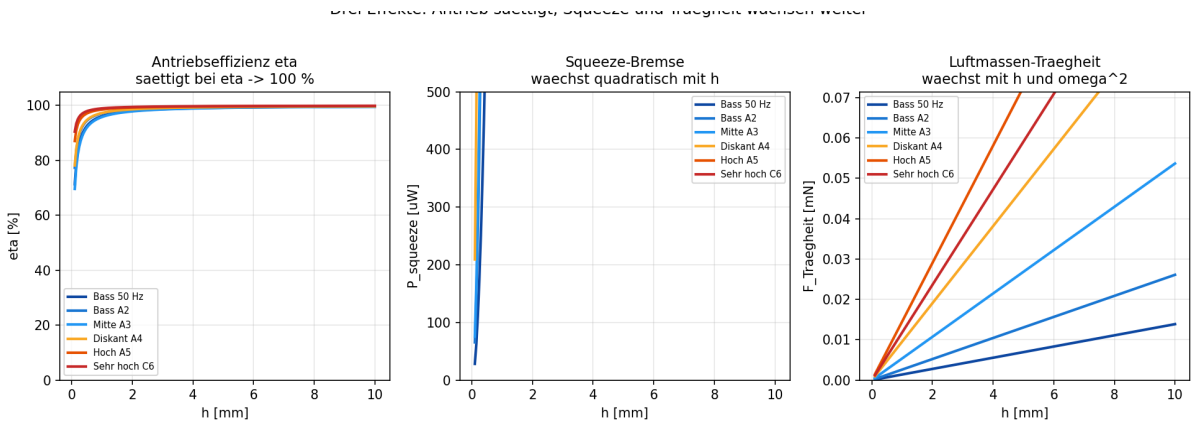

Abb. 8: Die drei Effekte einzeln. Links: η sättigt bei allen Zungen schnell. Mitte: Squeeze wächst quadratisch mit h — bei engen Spalten (hohe Töne) besonders steil. Rechts: Luftträgheit wächst mit h und ω² — trifft hohe Töne 400× stärker als tiefe.

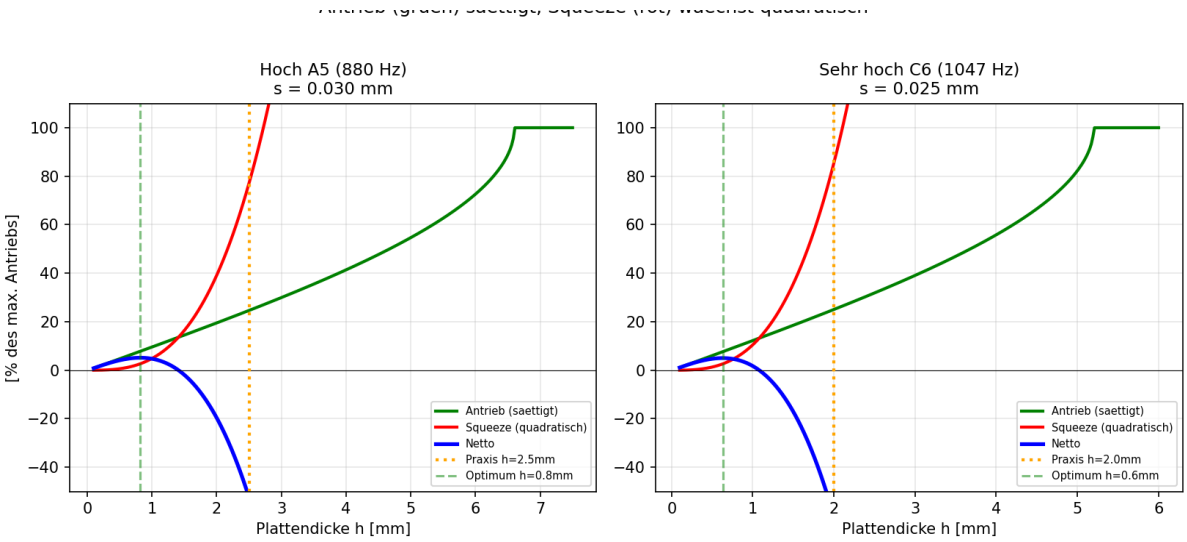

Abb. 9: Hoch A5 und Sehr hoch C6 im Detail. Grün = Antrieb (sättigt), Rot = Squeeze (quadratisch), Blau = Netto. Die Praxis-Dicke (orange) liegt rechts vom Optimum (grün gestrichelt) — das erklärt die Erfahrung, dass dickere Platten die Ansprache verschlechtern.

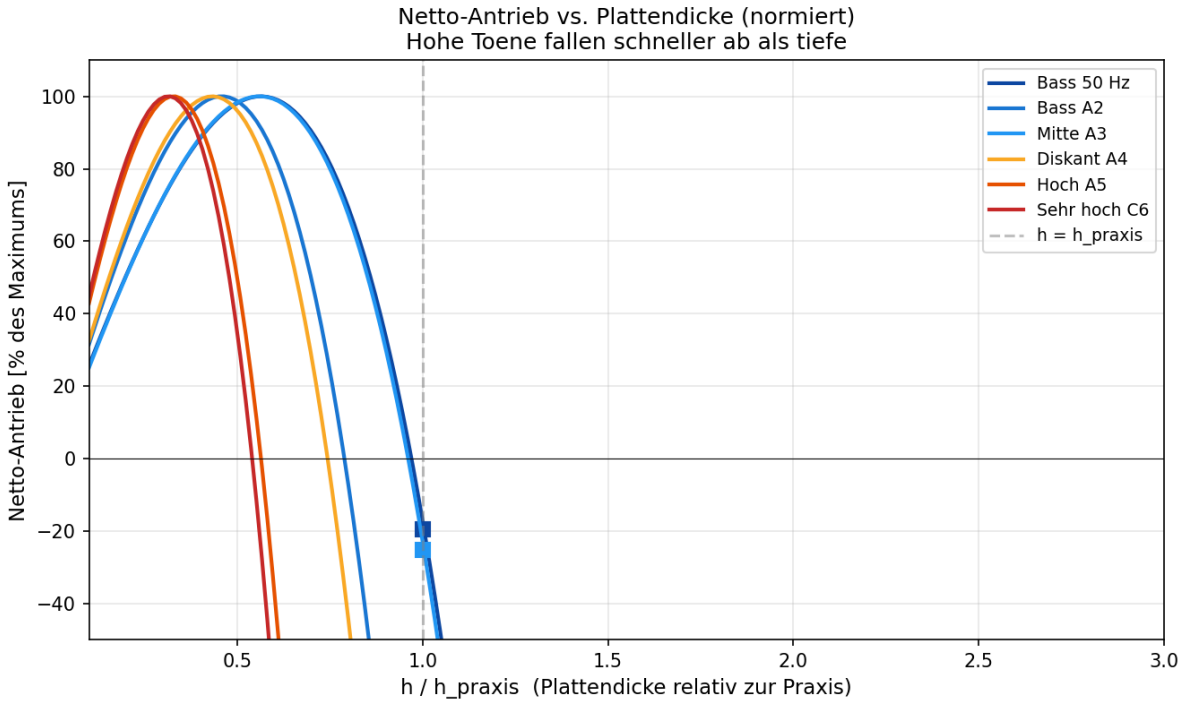

Abb. 10: Netto-Antrieb aller Zungen, normiert auf die Praxis-Plattendicke. Hohe Töne (rot/orange) haben einen schärferen Peak und fallen schneller ab. Bei doppelter Praxis-Dicke wären C6 und A5 bereits stark im negativen Bereich, während Bass noch funktioniert.

Warum die Praxis stimmt: Die Praxis-Plattendicken (2 mm bei C6, 15 mm bei Bass) sind das Ergebnis von Generationen an Erfahrung. Die Berechnung bestätigt die Logik: Bei C6 ist η schon bei 1 mm > 90 % — mehr Dicke bringt kaum Antrieb, aber die Squeeze-Bremse wächst quadratisch weiter. Bei Bass ist η erst bei ≈ 5 mm > 90 % — die dicke Platte wird gebraucht. Dazu kommt: Der Squeeze-Widerstand ∝ $1/s^3$ ist beim Bass (s = 0,06 mm) 14× kleiner als bei C6 (s = 0,025 mm) — die Bremse greift beim Bass viel später.

Einschränkung: Das Squeeze-Modell überschätzt die Bremswirkung (Dok. 0010, Zunge biegt sich). Die berechneten Optima liegen deshalb niedriger als die Praxis. Die relative Aussage — hohe Töne reagieren empfindlicher auf zu dicke Platten — ist physikalisch fundiert und deckt sich mit der Erfahrung.

Kapitel 7: Zusammenfassung

1. Duty Cycle ≈ 25 %: Bei voller Lautstärke ist die Zunge nur ein Viertel der Zeit im Kanal. Die Energiezufuhr erfolgt ausschließlich während des Kanaldurchgangs — bei maximaler Geschwindigkeit (Nulldurchgang der Schwingung). Für den Vergleich verschiedener Kanalgeometrien zählt nur dieser Bereich.

2. Torsion bestimmt den Mindestspalt: Die seitliche Auslenkung bei transientem Anblasen ($\theta \approx 1°$) beträgt 0,04–0,10 mm — im selben Bereich wie der Seitenspalt. Der Mindestspalt wird durch die Torsion begrenzt, nicht durch die Fertigungstoleranz.

3. Konische Erweiterung: Nutzen: Platz für Torsion ohne den oberen Spalt zu vergrößern. Kosten: Spaltwiderstand sinkt, Antriebseffizienz sinkt. Der Effekt skaliert mit dem Konuswinkel: Bei Bass ($h = 15$ mm) vernachlässigbar, bei C6 ($h = 2$ mm) erheblich (bis −15 % Antrieb bei 0,04 mm Erweiterung).

4. Antriebsfläche: $F \propto W \times h$. Die dicken Bassplatten liefern 21× mehr Antriebskraft als C6 — nötig für die schwerere Basszunge.

5. Zu dicke Platten schaden bei hohen Tönen: Der Antrieb sättigt ($\eta \to 100$ %), aber die Squeeze-Bremse wächst quadratisch ($\propto h^2$) und die Luftträgheit wächst mit $h \times \omega^2$. Hohe Töne mit engem Spalt und hoher Frequenz reagieren überproportional empfindlich. Die Praxis-Dicken (2 mm bei C6, 15 mm bei Bass) sind durch dieses Gleichgewicht bestimmt.

Der Kanal ist nicht nur ein Schlitz — er ist der Ort, an dem Druck zu Bewegung wird.